

Intégration des Clés API — Guide Rapide

Ce document explique comment intégrer les clés OpenAI et Brevo dans le projet AlerteMarché.

Prérequis

Vous devez avoir créé les comptes et obtenu les clés API :

-  Clé OpenAI : sk-proj-...
-  Clé Brevo : xkeysib-...

➡ Si pas encore fait, suivez le guide **GUIDE_CREATION_OPENAI_BREVO.pdf**

Intégration en 3 étapes

Étape 1 : Créer le fichier .env

```
cd /home/ubuntu/github_repos/alertemarche-backend
cp .env.production.template .env
```

Étape 2 : Remplir les clés API

Ouvrez le fichier `.env` et remplacez :

```
# AVANT
OPENAI_API_KEY=sk-proj-VOTRE_CLE_ICI
BREVO_API_KEY=xkeysib-VOTRE_CLE_ICI

# APRÈS (avec vos vraies clés)
OPENAI_API_KEY=sk-proj-abc123def456...
BREVO_API_KEY=xkeysib-xyz789uvw012...
```

Également mettre à jour :

```
BREVO_SENDER_EMAIL=famillesmoutairou@gmail.com
BREVO_SENDER_NAME=AlerteMarché
```

Étape 3 : Tester les clés

```
php test_api_keys.php
```

Résultat attendu :

=== Test des clés API AlerteMarché ===

1 TEST OPENAI API

- 🔑 Clé détectée: sk-proj-abc123def...
- 🔄 Test de connexion...
- ✅ Connexion réussie !
- 📊 Modèles accessibles: 67
- 🤖 GPT-4o disponible: OUI ✅

2 TEST BREVO API

- 🔑 Clé détectée: xkeysib-xyz789uvw...
- 🔄 Test de connexion...
- ✅ Connexion réussie !
- ✉ Email: famillesmoutairou@gmail.com
- 📦 Plan: Free
- 📊 Crédits email restants: 300

=== RÉSUMÉ ===

- ✅ Toutes les clés API sont configurées et fonctionnelles !
- 🚀 Vous pouvez démarrer le développement.

! Dépannage

OpenAI : “HTTP 401”

- La clé est invalide ou expirée
- Vérifiez sur <https://platform.openai.com/api-keys>

OpenAI : “GPT-4o disponible: NON”

- Votre compte est en “Tier 0”
- Solution : ajoutez 5 USD de crédit pour passer en “Tier 1”

Brevo : “HTTP 401”

- La clé est invalide
- Vérifiez sur <https://app.brevo.com/settings/keys/api>

Brevo : “Sender email not verified”

- L'email expéditeur n'est pas vérifié
- Allez dans **Senders & IP** → **Senders** → cliquez le lien de vérification

🔒 Sécurité

! Le fichier `.env` contient des secrets :

- Il est dans `.gitignore` (ne sera JAMAIS commité)
- Ne le partagez JAMAIS publiquement
- Sur le VPS de production, stockez-le dans `/var/secrets/alertemarche/.env`

Prochaines étapes

Une fois les clés validées :

1. Démarrer le backend en local : `docker-compose up`
 2. Tester l'API d'analyse : `POST /api/opportunities/analyze`
 3. Configurer le VPS de production (Semaine 1)
-

 **Contact :** famillesmoutairou@gmail.com